

Отчет по лабораторной работе 6

Власов Артем Сергеевич

Власов Артем Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Проверка состояния SELinux	7
3.2	2. Проверка работы веб-сервера Apache	7
3.3	3. Контекст безопасности процессов Apache	7
3.4	4. Переключатели SELinux для Apache	8
3.5	5. Статистика по политике SELinux	8
3.6	6. Типы файлов в /var/www и /var/www/html	8
3.7	7. Права на создание файлов в /var/www/html	9
3.8	8. Создание тестового HTML-файла	9
3.9	9. Контекст по умолчанию для новых файлов	9
3.10	10. Доступ к файлу через браузер	10
3.11	11. Справка man httpd_selinux	10
3.12	12. Изменение контекста файла	10
3.13	13. Анализ логов	11
3.14	14. Попытка смены порта Apache	12
3.15	15. Анализ логов после сбоя	12
3.16	16. Добавление порта в политику SELinux	12
3.17	17. Восстановление доступа к файлу	12
3.18	18. Возврат исходных настроек	12
3.19	Вывод	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

3.1	Свойства Apache и SE	8
3.2	Политика SELinux и создание тестового файла	9
3.3	Ошибка чтения	11
3.4	Логи ошибки	11
3.5	Порт 81	13

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Задание

Выполнить задания с сервером.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Проверка состояния SELinux

SELinux работает в режиме **enforcing** с политикой **targeted**. Это подтверждено с помощью команд `getenforce` и `sestatus`. Режим `enforcing` означает, что политики SELinux активно применяются и запрещают любые действия, выходящие за их рамки.

3.2 2. Проверка работы веб-сервера Apache

Веб-сервер Apache запущен и работает корректно. При обращении через браузер к локальному веб-серверу он отвечает на запросы.

3.3 3. Контекст безопасности процессов Apache

В списке процессов Apache каждому процессу присвоен определенный контекст безопасности SELinux. Этот контекст определяет, к каким ресурсам процесс может получить доступ.

3.4 4. Переключатели SELinux для Apache

Большинство булевых переключателей SELinux, относящихся к Apache, находятся в положении **off**. Это означает, что дополнительные гибкие настройки доступа для httpd отключены, и сервер работает только в рамках жесткой типизованной политики.

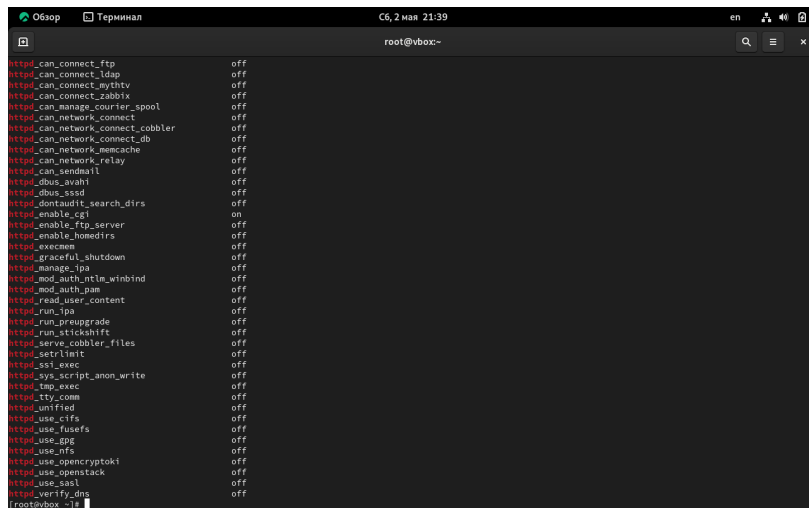


Рисунок 3.1: Свойства Apache и SE

3.5 5. Статистика по политике SELinux

Политика SELinux включает множество пользователей, ролей и типов. Эти компоненты обеспечивают детальное разграничение доступа между процессами, пользователями и файлами.

3.6 6. Типы файлов в /var/www и /var/www/html

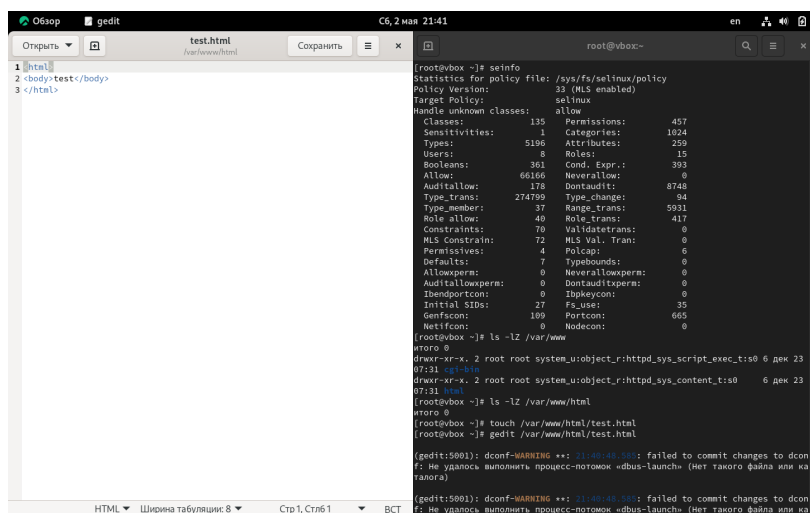
Директория /var/www и её поддиректории имеют предопределенные типы SELinux. Файлы в /var/www/html по умолчанию получают тип httpd_sys_content_t, который разрешает доступ веб-серверу.

3.7 7. Права на создание файлов в /var/www/html

По умолчанию только **суперпользователь (root)** имеет право создавать файлы в этой директории. Это связано с правами доступа файловой системы, а не только с SELinux.

3.8 8. Создание тестового HTML-файла

Был создан файл /var/www/html/test.html с простым HTML-содержимым. Операция выполнена от имени root из-за ограничений прав записи.



```
[root@vbox ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version: 33 (MLS enabled)
Target Policy: selinux
Handle unknown classes: allow
Classes: 135 Permissions: 457
Sensitivities: 1 Categories: 1024
Types: 5196 Attributes: 259
Users: 8 Roles: 15
Booleans: 361 Cond. Expr.: 393
Allow: 64166 Neverallow: 0
Auditallow: 178 Dontaudit: 8748
Type_trans: 274799 Type_change: 94
Type_member: 37 Range_trans: 5931
Role_allow: 40 Role_trans: 417
Constraints: 70 Validatetrans: 0
MLS Constrains: 72 MLS Val. Tran: 0
Permissives: 4 Polcap: 0
Defaults: 7 Typebounds: 0
Allowperms: 0 Neverallowperm: 0
Auditallowperm: 0 Dontauditperm: 0
Ibendportcon: 0 Ibpkeycon: 0
Initial SIDs: 27 Fs_use: 35
Genfscon: 189 Portcon: 665
Netifcon: 0 Nodecon: 0

[root@vbox ~]# ls -lZ /var/www
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 23 07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 дек 23 07:31 html
[root@vbox ~]# ls -lZ /var/www/html
[root@vbox ~]# touch /var/www/html/test.html
[root@vbox ~]# gedit /var/www/html/test.html

(gedit:5001): dconf-WARNING **: 21:40:49.535: failed to commit changes to dconf: Не удалось выполнить процесс-потомок «dbus-launch» (Нет такого файла или каталога)
(gedit:5001): dconf-WARNING **: 21:40:49.535: failed to commit changes to dconf: Не удалось выполнить процесс-потомок «dbus-launch» (Нет такого файла или каталога)
```

Рисунок 3.2: Политика SELinux и создание тестового файла

3.9 9. Контекст по умолчанию для новых файлов

Созданному файлу автоматически присвоен контекст: - **Пользователь SELinux:** unconfined_u (для пользователей CentOS, не ограниченных специальными ролями) - **Роль:** object_r (стандартная роль для файлов на постоянных носителях) - **Тип:** httpd_sys_content_t — именно этот тип позволяет Apache читать файл.

3.10 10. Доступ к файлу через браузер

Файл успешно отобразился в браузере благодаря типу `httpd_sys_content_t`, который разрешает `httpd` доступ на чтение.

3.11 11. Справка `man httpd_selinux`

Согласно справочной документации, для `httpd` определены различные типы контекстов: для обычного контента, для CGI-скриптов, для логов и т.д. Тип файла `test.html` соответствует `httpd_sys_content_t` — стандартному типу для статического веб-контента.

3.12 12. Изменение контекста файла

При изменении контекста файла на `samba_share_t` (тип, предназначенный для файлов Samba) доступ к файлу через браузер стал невозможен. Сервер вернул ошибку **Forbidden**, несмотря на то, что стандартные права доступа (чтение для всех) позволяли читать файл. Это произошло потому, что SELinux блокирует доступ: процесс `httpd` не имеет права читать файлы с типом `samba_share_t`.

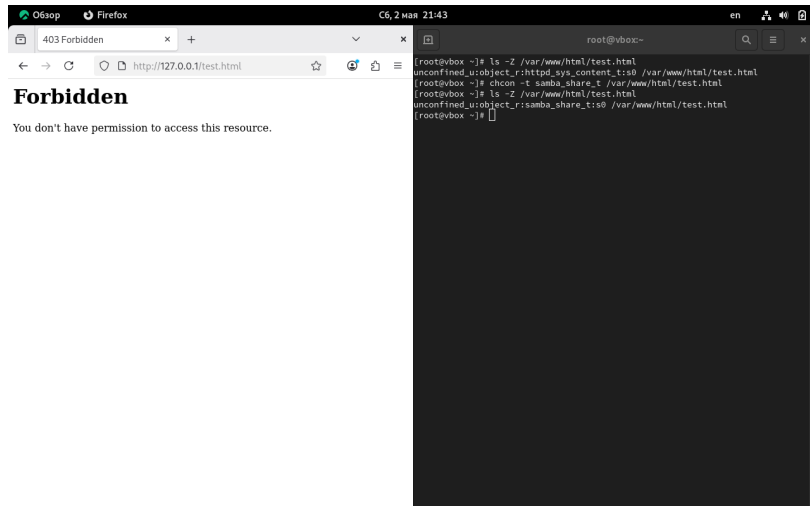


Рисунок 3.3: Ошибка чтения

3.13 13. Анализ логов

В системных логах (/var/log/messages) и логах аудита (/var/log/audit/audit.log) появились записи о запрете доступа SELinux. Это подтверждает, что блокировка произведена именно SELinux, а не файловыми правами.

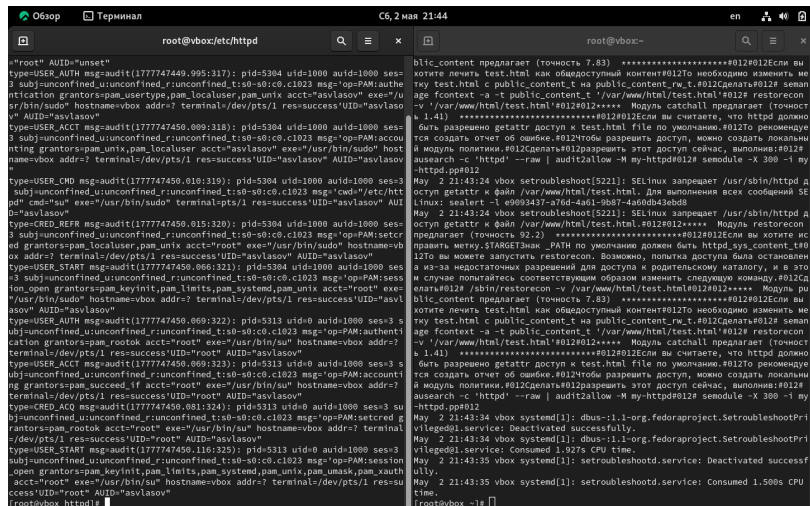


Рисунок 3.4: Логи ошибки

3.14 14. Попытка смены порта Apache

При замене стандартного порта 80 на порт 81 в конфигурационном файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` перезапуск Apache завершился **сбоем**. Причина — SELinux разрешает httpd прослушивать только определенные порты, к которым по умолчанию относится порт 80, но не 81.

3.15 15. Анализ логов после сбоя

Ошибка зафиксирована в `/var/log/messages` и `/var/log/audit/audit.log`. SELinux явно указал на попытку привязаться к неподходящему порту.

3.16 16. Добавление порта в политику SELinux

После добавления порта 81 с типом `http_port_t` с помощью команды `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` Apache успешно запустился на порту 81. Это произошло потому, что SELinux теперь знает: порт 81 разрешен для веб-сервера.

3.17 17. Восстановление доступа к файлу

После возврата контексту файла `test.html` исходного типа `httpd_sys_content_t` и обращения к веб-серверу на порту 81 файл снова стал доступен и правильно отобразился в браузере.

3.18 18. Возврат исходных настроек

Конфигурационный файл Apache был возвращен к исходному состоянию (прослушивание порта 80), порт 81 удален из политики SELinux, а тестовый

файл был удален. Система приведена к исходному состоянию до начала эксперимента.

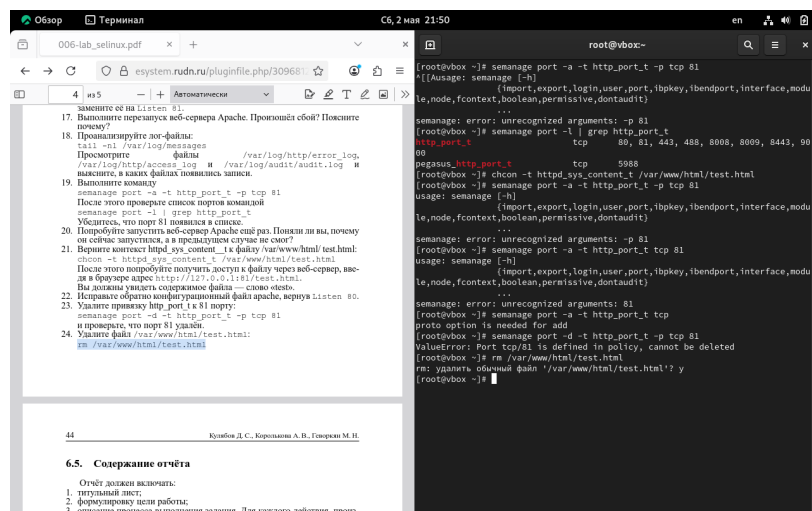


Рисунок 3.5: Порт 81

3.19 Вывод

В ходе работы наглядно продемонстрирована работа SELinux в режиме enforcing. Показано, что доступ к файлам и сетевым портам для Apache регулируется не только стандартными правами Linux, но и контекстами типов SELinux. Изменение типа файла или попытка использовать неразрешенный порт приводят к блокировке работы сервера, что является важным механизмом защиты системы от несанкционированного доступа и ошибок конфигурации.

Список литературы